Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2025/2026

Prueba CD 3ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:

1. Resuelve las siguientes ecuaciones: (**1,5 puntos**)

$$a)\ (x^2+1)^2+6=5(x^2+1)$$

$$x^4+2x^2+1+6=5x^2+5$$

$$x^4-3x^2+2=0$$

Se trata de una ecuación bicuadrada, hacemos el cambio de variable $x^2=t$.

$$t^2-3t+2=0$$

$$t=\frac{3\pm\sqrt{3^2-4\cdot1\cdot2}}{2}$$

$$t=\frac{3\pm1}{2}$$

$$t_1=2 \quad t_2=1$$

Deshacemos el cambio de variable:

$$t_1=2 \ \rightarrow x_{1,2}=\pm\sqrt{2}$$

$$t_2=1 \ \rightarrow x_{3,4}=\pm\sqrt{1}=\pm1$$

$$b)\ \frac{x(x-3)}{x^2-1}=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x-1}$$

$$\frac{x(x-3)}{(x+1)(x-1)}=\frac{(x-1)}{(x+1)(x-1)}-\frac{(x+1)}{(x+1)(x-1)}$$

$$x(x-3)=(x-1)-(x+1)$$

$$x^2-3x=-2$$

$$x^2-3x+2=0$$

$$x=\frac{3\pm\sqrt{3^2-4\cdot1\cdot2}}{2}$$

$$x=\frac{3\pm\sqrt{1}}{2}$$

$$x_1=2 \quad x_2=1$$

La solución x=1 anula dos de los denominadores ($x^2-1=1-1=0$), por lo tanto, la solución de la ecuación es x=2.

Colegio "El Valle"

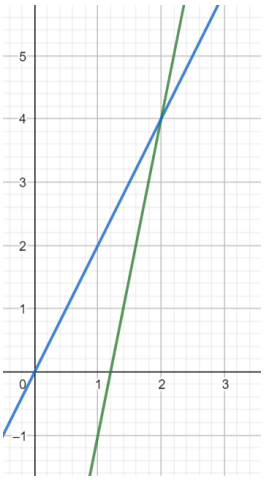
Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2025/2026

Prueba CD 3ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:

2. Resuelve analítica y gráficamente el siguiente sistema de ecuaciones: **(1,5 puntos)**

$$\begin{cases} \text{Función lineal de pendiente m=2} \\ \text{Función afín que pasa por P(1,-1) y Q(2,4)} \end{cases}$$



- La recta lineal de pendiente m=2 es:

$$y = 2x$$

- Para calcular la recta que pasa por (1,-1) y (2,4), calculo su pendiente:

$$m = \frac{-1-4}{1-2} = \frac{-5}{-1} = 5$$

Y ahora sustituyo m=5 y las coordenadas x e y de uno de los dos puntos por los que pasa, de esta manera, la única incógnita es la ordenada en el origen, n:

$$-1 = 5 \cdot 1 + n$$
$$-1 - 5 = n$$
$$n = -6$$

Por lo tanto, la ecuación de la recta será:

$$y = 5x - 6$$

Si representamos las dos rectas, la solución del sistema será el punto dónde ambas se cortan, que es el **punto (2,4)**.

3. Un equipo de básquet anotó un total de 55 canastas, obteniendo 125 puntos. Si los tiros de campo equivalen a 2 puntos y los triples a 3 puntos. ¿Cuántos tiros de campo y cuántos triples encestaron?

a) Escribe el sistema de ecuaciones que modeliza el enunciado. **(1 punto)**

b) Resuelve el apartado anterior para resolver el problema. **(1 punto)**

Incógnitas:

- x es el número de tiros de campo
- y es el número de tiros triples

Ecuaciones:

La suma total de tiros es 55:

$$x + y = 55$$

El tiro de campo suma 2 puntos y el triple suma 3, siendo 125 el total de puntos:

$$2x + 3y = 125$$

Sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y = 55 \\ 2x + 3y = 125 \end{cases}$$

La solución del sistema es

$$\begin{cases} x = 40 \\ y = 15 \end{cases}$$

El equipo realizó 40 tiros de campo y 15 triples.

Colegio "El Valle"

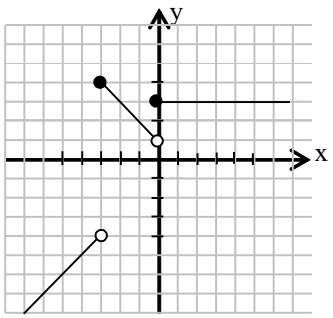
Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2025/2026

Prueba CD 3ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:

4. Representa la siguiente función a trozos e indica Dominio y Monotonía **(1,5 puntos)**

$$f(x) = \begin{cases} x - 1, & \text{si } x < -3 \\ -x + 1, & \text{si } -3 \leq x < 0 \\ 3, & \text{si } 0 \leq x < \infty \end{cases}$$



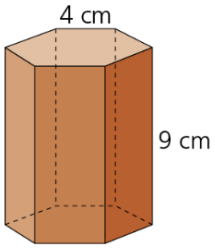
$Dom(f) = (-\infty, +\infty)$

$Monotonía: Crece \rightarrow (-\infty, -3)$

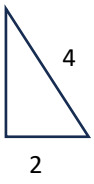
$Decrece \rightarrow (-3, 0)$

$Constante \rightarrow (0, +\infty)$

5. Halla el área total y el volumen del prisma. **(1,5 puntos)**



La base es un hexágono regular por lo que el radio y el lado miden lo mismo. Calculamos entonces su apotema, aplicando el teorema de Pitágoras:



$$4^2 = 2^2 + ap^2$$

$$\sqrt{12} = ap$$

$$ap = 3{,}46\ cm$$

$$A_{BASE} = \frac{P \cdot ap}{2} \rightarrow A_{BASE} = \frac{24 \cdot 3{,}46}{2} = 41{,}52\ cm^2$$

$$A_{LATERAL} = P_{BASE} \cdot h \rightarrow A_{LATERAL} = 24 \cdot 9 = 216\ cm^2$$

$$A_{TOTAL} = 2 \cdot A_{BASE} + A_{LATERAL}$$

$$A_{TOTAL} = 2 \cdot 41{,}52 + 216$$

$$\boldsymbol{A_{TOTAL} = 299{,}04\ cm^2}$$

$$V = A_{BASE} \cdot h$$

$$V = 41{,}52 \cdot 9$$

$$\boldsymbol{V = 373{,}68\ cm^3}$$

Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2025/2026

Prueba CD 3ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:

6. El instituto está organizando un Festival Solidario para recaudar fondos destinados a una ONG local. El alumnado de 3º ESO participa en la logística del evento, y tu grupo debe encargarse de gestionar el alquiler del equipamiento de sonido y luces que se usará para las actuaciones.

Se están valorando dos empresas diferentes. Ambas trabajan con tarifas que dependen del número de horas que se alquila el material, pero cada empresa tiene una estructura de precios distinta.

Empresa SonidoMax

- Cobra una cuota fija de 120 € por el montaje y desmontaje del equipo.
- Además, cobra 24 € por cada hora de uso.

Empresa ElectroLight

- No cobra cuota fija.
- Cobra 42 € por cada hora de uso del equipo.

Según la programación provisional, el festival podría durar entre 3 y 8 horas, dependiendo de cuántas actuaciones participen y del tiempo que requiera cada una. El equipo de organización debe elegir la empresa que resulte más económica para la duración final del evento, pero antes es necesario analizar las funciones de coste.

Tu tarea:

a) Escribe la **función de coste** de cada empresa en función del número de horas, indicando claramente qué representa la variable y cómo se interpreta cada término. Represéntalas gráficamente. **(0,75 puntos)**

b) Calcula para cuántas horas de uso las **dos empresas tendrían exactamente el mismo coste**. Interpreta el resultado en el contexto del festival: ¿qué significa ese número de horas para la toma de decisiones? **(0,5 puntos)**

c) El comité quiere comparar los costes en varios escenarios posibles.
Calcula el coste total con cada empresa para **3, 5, 6 y 8 horas** de uso del equipo.
Presenta los resultados en una tabla organizada. **(0,5 puntos)**

d) La jefatura de estudios anuncia que el festival durará finalmente **6 horas y media**.
Decide, a partir de tus cálculos previos y de las funciones, **qué empresa conviene contratar** para esa duración.
Justifica tu elección razonando con las funciones. **(0,25 puntos)**

Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2025/2026

Prueba CD 3ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:

a) Funciones de coste con x horas e y costes.

Empresa SonidoMax

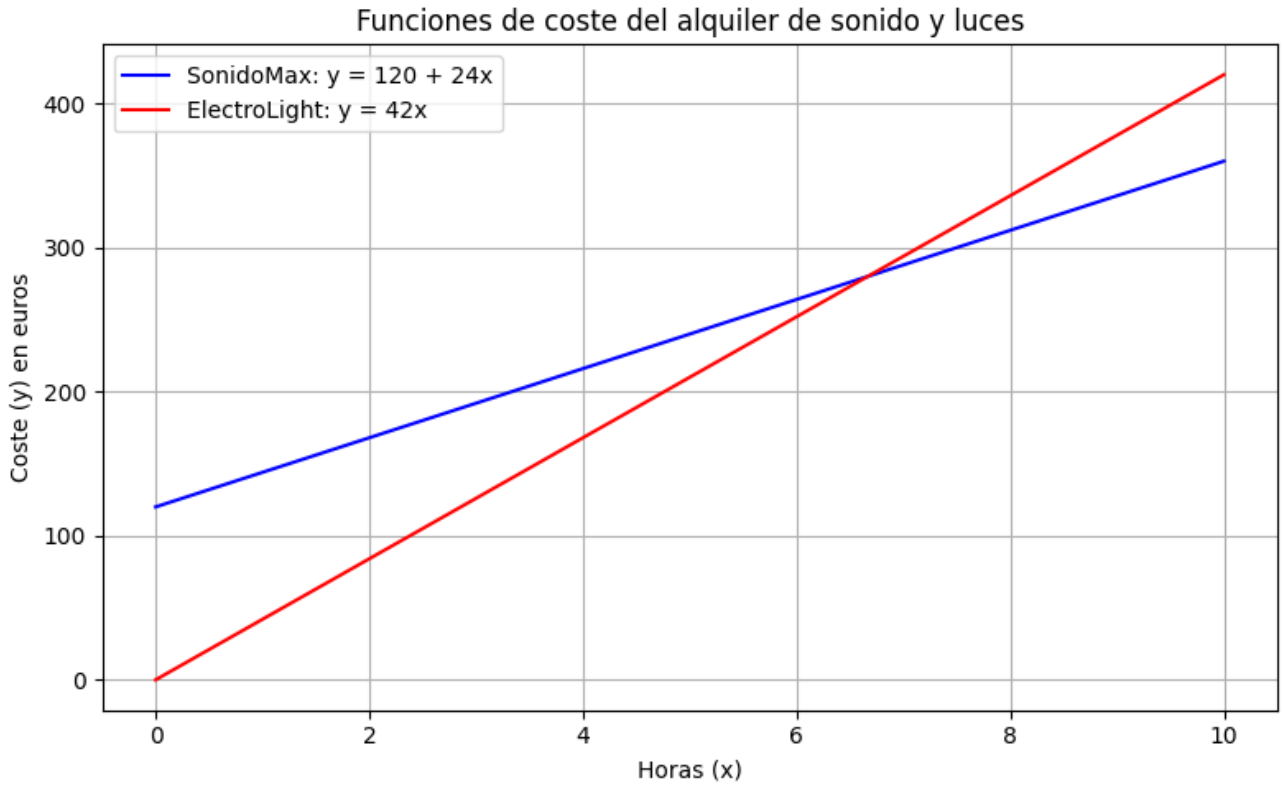
- Cuota fija: 120 €
- Precio por hora: 24 €/h

$$\boxed{y = 120 + 24x}$$

Empresa ElectroLight

- No tiene cuota fija
- Precio por hora: 42 €/h

$$\boxed{y = 42x}$$



b) Igualamos ambas funciones para saber cuándo cuestan lo mismo

$$120 + 24x = 42x$$

Operamos:

$$120 = 18x$$

Despejamos:

$$x = \frac{120}{18} = 6{,}6\bar{6}$$

Interpretación

Cuando el festival dura **aprox. 6 horas 40 minutos**, **ambas empresas cuestan exactamente lo mismo**. Ese es el *punto de equilibrio*: a partir de ahí, una opción pasa a ser más cara que la otra.

c) Cálculo de costes para 3, 5, 6 y 8 horas

Horas (x)	SonidoMax: $y = 120 + 24x$	ElectroLight: $y = 42x$
3	$120 + 24 \cdot 3 = 192€$	$42 \cdot 3 = 126€$
5	$120 + 24 \cdot 5 = 240€$	$42 \cdot 5 = 210€$
6	$120 + 24 \cdot 6 = 264€$	$42 \cdot 6 = 252€$
8	$120 + 24 \cdot 8 = 312€$	$42 \cdot 8 = 336€$

d) Festival de 6,5 horas

Sustituimos $x = 6{,}5$:

SonidoMax

$$y = 120 + 24(6{,}5) = 120 + 156 = 276\,€$$

ElectroLight

$$y = 42(6{,}5) = 273\,€$$

✔ **Empresa más económica**

ElectroLight es más barata para $x = 6{,}5$

Porque 6,5 horas está **ligeramente por debajo** del punto donde se igualan los precios (6,67 h), y ahí ElectroLight todavía resulta algo más económica.